

Dossier: Càlcul de Seccions de Cablejat

DOSSIER TÈCNIC: El Múscul de la Instal·lació

Mòdul: 0518 Tècniques i Processos en Instal·lacions Elèctriques

Projecte: Electrificació Aïllada d'un Vehicle Habitatge (Camperització)

1. El Repte del Corrent Continu: Per què necessitem cables tan grossos?

En instal·lacions domèstiques a 230 V (Corrent Altern), és habitual utilitzar cables de seccions reduïdes (1,5 mm², 2,5 mm²). No obstant això, en un sistema camper, la font d'energia principal és una bateria de Liti (LiFePO₄) que treballa a 12 V en Corrent Continu (DC).

Segons la **Llei de Watt** ($P = V \cdot I$):

- Una placa d'inducció de **2000 W** a **230 V** consumeix **8,6 A**.
- La mateixa potència a **12 V** requereix **166,6 A**.

Aquesta intensitat tan elevada genera un **Efecte Joule** molt més gran. La resistència del coure transforma part de l'energia elèctrica en calor. Si la secció del cable és insuficient, la temperatura augmenta ràpidament fins a fondre la funda aïllant, provocant **curtcircuits** i **risc d'incendi** dins del vehicle.

Conclusió: En sistemes de baixa tensió, la intensitat és el factor crític. El dimensionament correcte del cable és essencial per garantir la seguretat i l'eficiència energètica.

2. La Fórmula de la Caiguda de Tensió en DC

A més de l'escalfament, cal controlar la **caiguda de tensió**. En un sistema de 12 V, perdre només 1 V equival a perdre prop del 10 % de l'energia disponible.

Per determinar la secció mínima necessària, s'utilitza la fórmula següent:

$$[S = \frac{2 \cdot L \cdot I}{\gamma \cdot \Delta V}]$$

On:

- **S:** Secció teòrica del cable (mm²)
- **2:** Factor de recorregut (anada i tornada del corrent)
- **L:** Longitud del cable (m)
- **I:** Intensitat del circuit (A)
- **γ :** Conductivitat del coure = 56 m/($\Omega \cdot \text{mm}^2$)
- **ΔV :** Caiguda de tensió màxima permesa (V)

Exemple pràctic:

Un circuit de 5 m (anada) que alimenta una nevera de 10 A amb una caiguda màxima de 0,36 V:

$$[S = \frac{2 \cdot 5 \cdot 10}{56 \cdot 0,36} = 4,96 \text{ mm}^2]$$

La secció comercial immediatament superior és **6 mm²**.

3. Criteris d'Enginyeria: Quin percentatge de caiguda (ΔV) triem?

Les bones pràctiques en vehicles habitatge són més exigents que el REBT. Segons la criticitat del circuit, s'apliquen tres nivells de tolerància:

Categoria	Caiguda (%)	ΔV (V)	Aplicacions	Motiu Tècnic
A) Circuits Crítics i d'Alta Potència	2 %	0,24 V	Inversor 230 V (tram bateria–inversor)	Evitar sobreescalfament i falses alarmes de baixa tensió
B) Electrònica Sensible	3 %	0,36 V	Nevera, calefacció estàtica, llums LED, preses USB	Evitar errors electrònics per baixades de tensió
C) Motors Mecànics Simples	5 %	0,60 V	Bombes d'aigua, extractors d'aire	Tolerància més alta per circuitos no crítics

Interpretació:

- Els circuits **A** requereixen cables gruixuts i curts.
- Els circuits **B** necessiten un equilibri entre eficiència i economia.
- Els circuits **C** permeten optimitzar el pes i el cost del coure.

4. Exercici Pràctic: Full de Càlcul del Projecte

Objectiu

Aplicar la fórmula de càlcul de seccions a un cas real de camperització.

Procediment

- Obrir el **Full de Càlcul** creat a la Sessió 3.
- Afegir una nova pestanya anomenada “**Càlcul de Seccions**”.
- Dibuixar un **esbós de la planta** del vehicle (p. ex. L2H2 de 6 m).
- Ubicar-hi els components principals: bateria, inversor, nevera, bomba d'aigua, llums, etc.
- Mesurar la **distància real (L)** entre la bateria i cada receptor.
- Introduir les dades a la taula següent:

Circuit	L (m)	I (A)	ΔV (V)	S teòrica (mm²)	S comercial (mm²)
Inversor 230 V	1,5	120	0,24	12,9	16
Nevera compressor	4	10	0,36	3,96	4
Bomba d'aigua	5	6	0,60	1,78	2,5
Llums LED	3	3	0,36	0,89	1,5

1. Automatitzar la cel·la de **S teòrica** amb la fórmula:
= (2 * L * I) / (56 * ΔV)
2. Seleccionar la **secció comercial immediatament superior** segons el resultat.

Resultat esperat

Un full de càlcul funcional que permeti dimensionar qualsevol circuit de 12 V amb criteris tècnics i segurs.

Annex: Bones Pràctiques de Cablejat en Vehícles Habitatge

- Utilitzar **cable de coure estanyat** per resistir la humitat i la corrosió.
- Protegir cada línia amb **fusible o magnetotèrmic** adequat a la intensitat màxima.
- Evitar unions improvisades; emprar **borns crimpats i termoretràctils**.
- Mantenir els cables **ben subjectes i ventilats** per dissipar la calor.
- Identificar cada circuit amb **etiquetes o codis de color** segons la seva funció.

Conclusió General

El càlcul correcte de la secció de cable és el fonament d'una instal·lació elèctrica segura i eficient. En entorns de baixa tensió com els vehicles habitatge, la intensitat elevada converteix el cablejat en el veritable **múscul de la instal·lació**. Un bon disseny evita pèrdues, errors electrònics i riscos tèrmics, garantint la fiabilitat del sistema elèctric en qualsevol condició.